

Proyecto: Caneca Compactadora Inteligente para Bogotá

Este documento presenta un anteproyecto con una estructura similar al documento de referencia proporcionado por el usuario, pero enfocado en una solución para mejorar el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá.

Descripción General

La Caneca Compactadora Inteligente es un sistema basado en un microcontrolador ESP32, sensores de nivel, un motor DC para compactación, un servomotor para el control de la puerta y conectividad IoT. El objetivo es aumentar la capacidad útil de las canecas públicas, reducir el desbordamiento de residuos y optimizar las rutas de recolección mediante monitoreo en tiempo real.

Problemática

Bogotá genera miles de toneladas de residuos diariamente. En numerosos sectores las canecas alcanzan rápidamente su capacidad, provocando acumulación de basura, malos olores, proliferación de plagas y contaminación del espacio público. Además, las rutas de recolección suelen realizarse con horarios fijos y no con base en el nivel real de llenado.

Objetivo General

Diseñar e implementar un prototipo de caneca compactadora inteligente que reduzca el volumen ocupado por los residuos y envíe información del nivel de llenado para optimizar la gestión de residuos urbanos.

Objetivos Específicos

- Diseñar el sistema mecánico de compactación.
- Implementar el control con ESP32.
- Integrar sensores de nivel y seguridad.
- Automatizar la apertura y cierre mediante servomotor.
- Enviar datos a una plataforma IoT para monitoreo.
- Evaluar la reducción del volumen de residuos.

Tecnologías Utilizadas

ESP32-WROOM-32, sensor ultrasónico HC-SR04, motor DC con puente H, servomotor, fuente de alimentación, estructura metálica, Arduino IDE, plataforma IoT (MQTT o Blynk) y PCB personalizada.

Arquitectura del Sistema

Usuario → Plataforma IoT → ESP32 → Sensores → Algoritmo de Control → Motor Compactador y Servomotor. El sistema mide el nivel de residuos, verifica condiciones de seguridad, cierra la puerta, activa la compactación y posteriormente vuelve a abrir el acceso.

Funcionamiento

1. El usuario deposita residuos.
2. El sensor mide el nivel de llenado.
3. Si se alcanza un umbral, el servomotor cierra la puerta.
4. El motor DC realiza la compactación.
5. Finalizado el proceso, la puerta se abre nuevamente.
6. El ESP32 envía el porcentaje de llenado a la plataforma IoT.
7. Cuando la capacidad máxima se alcanza, se genera una alerta para la recolección.

Beneficios Esperados

Mayor capacidad útil de las canecas, reducción del desbordamiento de residuos, disminución de costos operativos de recolección, mejora de la limpieza urbana y disponibilidad de datos para la planificación de rutas inteligentes.

Conclusiones

La implementación de una caneca compactadora inteligente representa una alternativa tecnológica viable para apoyar la gestión de residuos en Bogotá. La integración de electrónica, automatización e IoT permite mejorar la eficiencia del sistema de recolección y contribuir a una ciudad más limpia y sostenible.